Модель плотности

Плотность пород выражается через пористость:

$$\rho = \rho_0 (1 - \varphi) \qquad (1)$$

где ρ_0 — плотность минерального скелета, φ — пористость.

Аномалия силы тяжести над телом радиуса R:

$$\Delta g = 4/3\ \pi\ G\ \Delta\rho\ R^3 / h^2 \qquad (2)$$

Из формулы (2) видно, что аномалия растёт с контрастом плотности, а формула (1) связывает контраст с пористостью.